

人民币升值宏观影响量化研究报告

RMB-Macro-Sim · 蒙特卡洛情景模拟 × 真实数据校准 · 6 模块传导模型

研究框架 · 非投资建议

宏观研究 | 人民币资产重估专题 · RMB-Macro-Sim | 数据源: FRED / 腾讯行情 / akshare(北向) | 生成: 2026年09月06日 | 报告编号: RMBMS-2026-0906

一、摘要与核心结论

净效益 (5年累计,
基准6%情景)

+2.68 T\$

资本净流入 (融资
红利)

+2.17 T\$

资本深化 (GDP增
量)

+0.82 T\$

出口部门利润损失

-0.31 T\$

收益/成本倍数

8.6×

一句话结论: 在 6% 年化升值的基准情景下, 人民币升值 5 年累计的净社会经济效益约 **+2.68 T\$**(≈出口损失的 8.6 倍)——升值的成本(出口部门利润受损)被资本流入带来的融资红利与资本深化收益大幅覆盖; 这一结论对升值速度不敏感: 即使接近 3 年现实惯性 2.7%/年, 净效益仍达 **+2.63 T\$**。

- 总量层面:** 升值不是"广场协议式去工业化"的重演。本模型将"美元流动性稀缺→人民币资产成为最优容器"纳入收益侧后, 净效应由负转正且量级可观。
- 结构层面:** 低端制造 5 年累计利润冲击约 -28.1%(最受伤), 半导体与资源品受益 (分别为 +8.7%、+15.2%); 升值本质是一次"行业利润再分配 + 资产负债表重估"。
- 校准层面:** 即期 USD/CNY 已至 6.71(基准 7.20 已偏离 7%); 近 1 年实际升值约 6.2%/年, 与基准情景假设几乎重合——情景不是空想, 而是正在发生的政策事实。
- 资产层面:** A股加权年化 +8.1%, 人民币计价黄金 -5.0%(美元金仍正收益), 工业金属 +2.0%, 国债 -0.7%; 人民币资产重估主线: 新质生产力(半导体/算力)+ 硬资产。

二、模型与方法

模型以一条传导链贯穿: **汇率路径** → **输入性通胀** → **出口竞争力** → **行业利润** → **资产价格** + **资本流入**, 每个环节均为可独立替换的模块, 参数集中于 config.yaml。核心输出为 5 年窗口、2000 次蒙特卡洛模拟的中位数路径与 25-75% 分位区间。

宏观传导链条：人民币升值 → 资产重估



模块	算法	输出
ExchangeRate	GBM + 升值漂移	USD/CNY 路径 (n×T)
Inflation	PPI 传递 + CPI 滞后	输入性通胀路径
Export	Marshall-Lerner 弹性	出口量变化
IndustryProfit	汇率×敏感度+通胀+出口+利率	11 行业利润冲击
AssetPrice	加权权益+久期+因子	股/债/金/商品年化
CapitalInflow	存量×吸引力×美元荒时序	三渠道流入+净效益瀑布

相比第一代模型(只算升值成本), v2.0 补上被低估的收益引擎: 全球美元流动性稀缺(2026-2027 向心坍塌窗口)下, 人民币资产凭实体+低估+政策可控 成为最优容器, 外资涌入带来 ①融资红利 ②资本深化 ③估值重估。净效益 = 资本净流入 + 资本深化 + 出口利润损失(负项)。

三、真实数据校准(2026-09)

3.1 汇率事实

窗口	年化波动率	年化漂移	样本
1y窗口	2.04%	-6.19%	251
3y窗口	2.84%	-2.70%	751
5y窗口	4.00%	0.78%	1250
10y窗口	4.03%	0.07%	2496

波动率定义: 日对数收益年化标准差; 漂移为负 = 人民币升值。 即期(腾讯 2026-09-06): **USD/CNY 6.7108**。

3.2 资本流入(北向资金, 2015-2024.08 有效区间)

北向年均净流入 0.19 T 人民币; 持股均值 1.71 T 人民币; ×1.7 折算全口径 外资 → 存量约 0.43 T\$(模型基准 0.55 同量级); 历史常态流入率 **6.5%/年**, 模型基准 11.1% 属"升值+美元荒"情景值, 并在保守/激进两档间做敏感性。

3.3 出口弹性(1993-2026, 402 组 12 月差分)

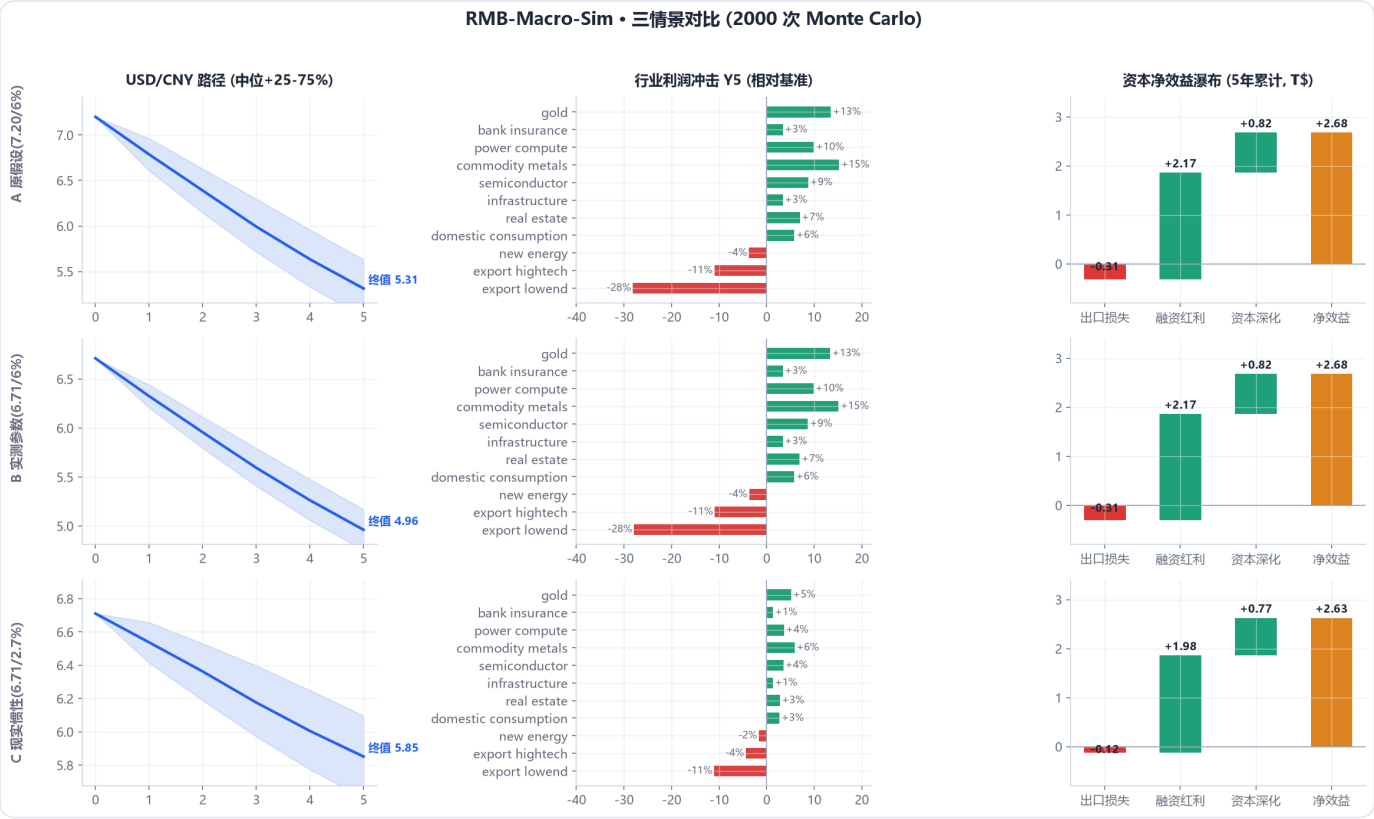
USD 计价出口总值对汇率弹性 -0.06(t=-0.6, R²=0.00)——统计上不显著, 支持"出口商美元定价+全球需求主导"; 模型保留出口数量弹性 -0.45 (总值含价格混响, 数量渠道未被证伪)。

3.4 行业汇率 β(2019-2026 月频, ETF 代理, 市场调整)

行业(代理)	β_fx(+1%贬值)	t 值
高新出口(通信代理)	0.95	+1.15
半导体	0.85	+0.91
有色金属	-0.64	-1.00
银行保险	-0.78	-2.29
黄金	0.11	+0.28

β_fx 含义: USD/CNY 每 +1%(人民币贬值)该行业超额月收益的变化。 方向证据: 银行(显著)、有色与出口链方向与模型一致; 半导体方向相反(国产替代期遮蔽 进口成本渠道)——顾问级结果, 未自动改写模型参数。

四、情景结果: 升值速度与资本流入双重敏感性



情景	USD/CNY 终值	5年累计升值	低端制造冲击	净效益
A · 原假设(7.20 / 6% / vol4%)	5.312	35.5%	-28.1%	+2.68 T\$
B · 实测参数(6.71 / 6% / vol2.8%)	4.961	35.3%	-27.9%	+2.68 T\$
C · 现实惯性(6.71 / 2.7% / vol2.8%)	5.851	14.7%	-11.1%	+2.63 T\$

4.2 升值速度敏感性(基准资本假设)

情景	USD/CNY 终值	低端制造 5y	净效益
不升值 0%%	7.171	+0.1%	+2.58 T\$
慢速升值 3%%	6.172	-12.7%	+2.63 T\$
基准情景 6%%	5.312	-28.1%	+2.68 T\$
快速升值 10%%	4.349	-30.0%	+2.75 T\$

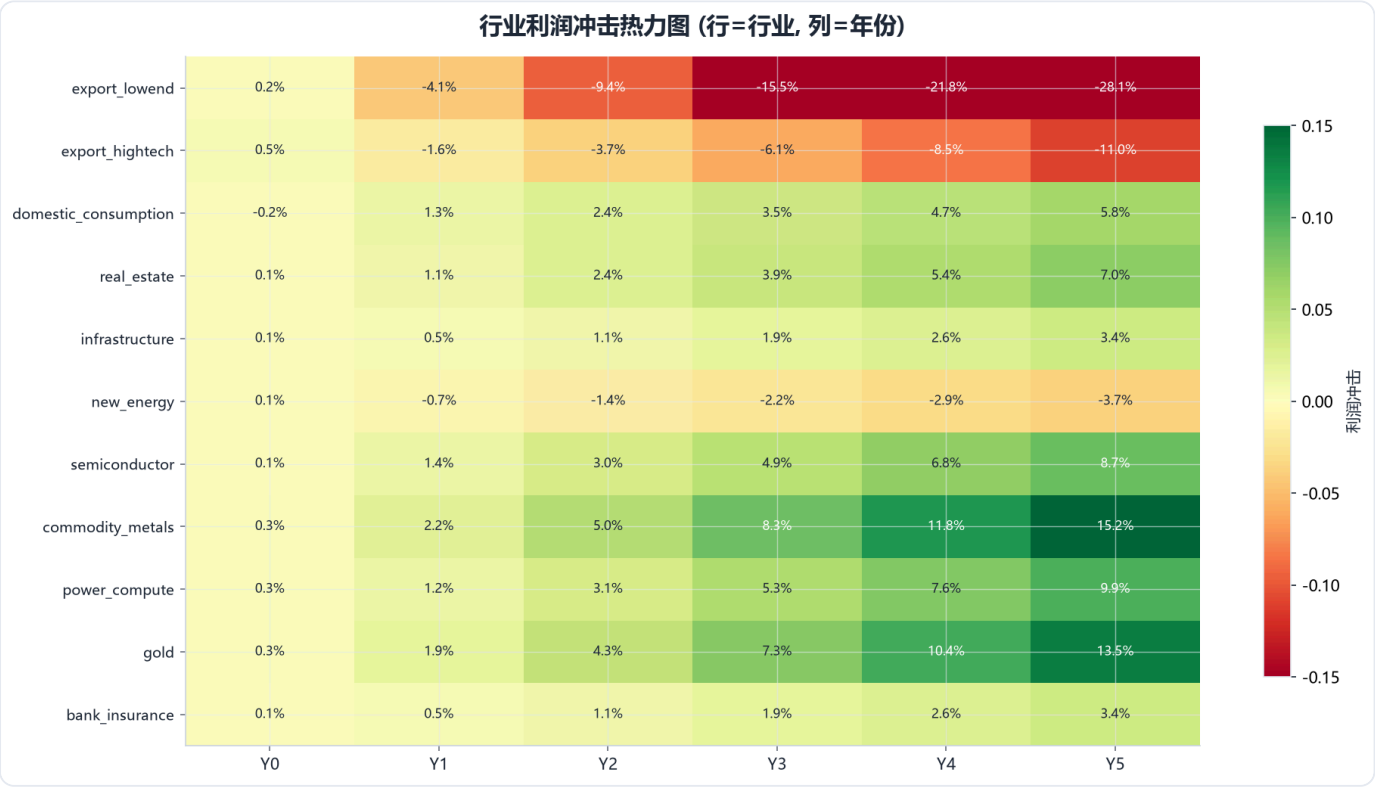
4.3 资本流入情景敏感性(6% 升值)

北向历史常态(保守, 6.5%/年)下净效益 +1.99 T\$; 美元荒峰值(激进, 15%/年)下净效益 +3.91 T\$ —— 资本流入强度是净效益最大的放大器, 也提示政策的着力点: **维持开放与预期管理, 让资本“想来、敢来、留得住”。**

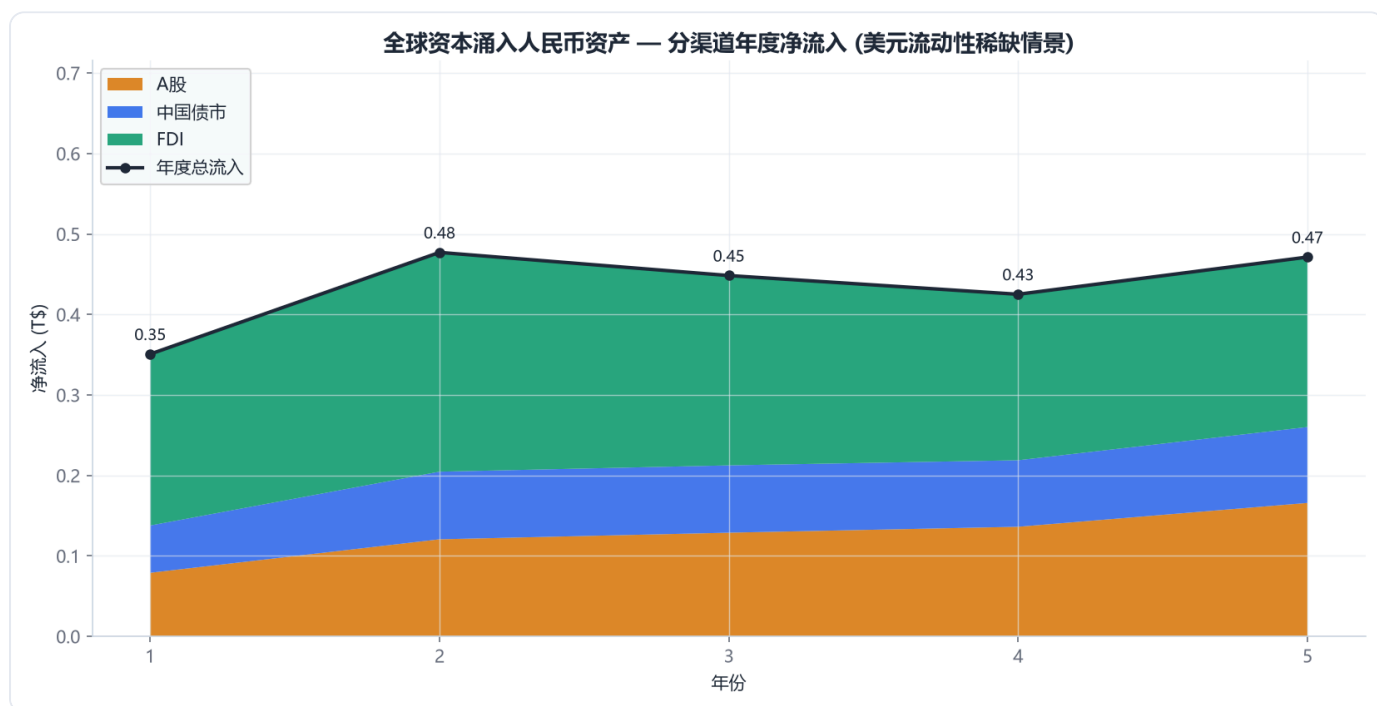
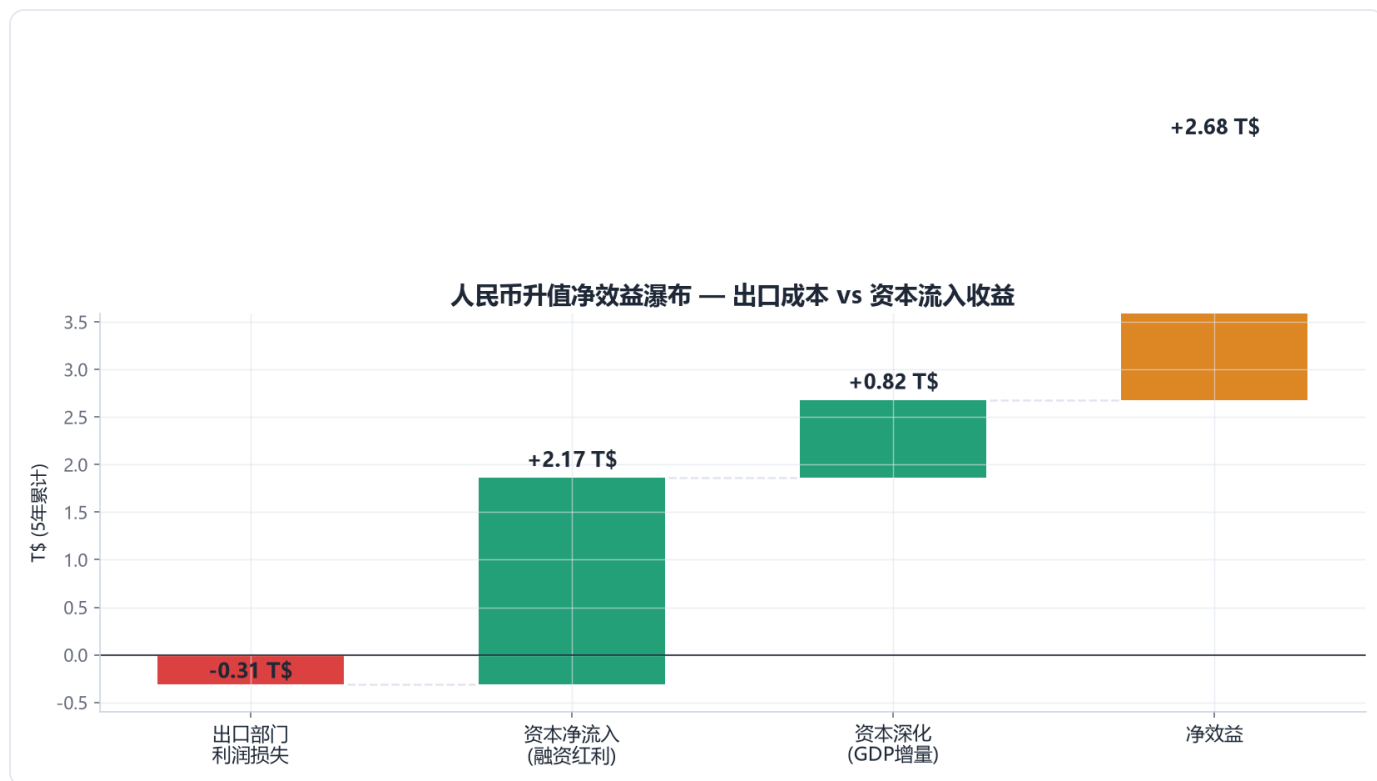
五、行业利润重估(6% 基准情景, 5 年累计)

行业	5年累计利润冲击
低端制造	-28.1%
高新出口	-11.0%
新能源	-3.7%
消费	+5.8%
基建	+3.4%
地产	+7.0%
银行保险	+3.4%
半导体	+8.7%
算力/电力	+9.9%
黄金	+13.5%
工业金属	+15.2%

结构性含义: **低端制造 -28.1**(无议价能力, 利润池受损最重)、**高新出口 -11.0** (部分议价)、**半导体 +8.7 / 算力电力 +9.9**(进口设备成本下降 + 资本深化受益)、**工业金属 +15.2 / 黄金 +13.5**(人民币购买力 + 全球硬资产定价)、**地产 +7.0**(低息长期资本置换高息短债的资产负债表修复)。这正是"人民币资产重估"叙事的微观基础——升值完成一次 新旧动能之间的利润再分配, 受损部门需要产业政策缓冲, 受益部门获得全球资本加持。



六、资本流入：被低估的收益引擎



6.1 六条正向外溢渠道

1. **融资成本下降** — 外资压低长端利率, 民企与科创直接受益;
2. **技术外溢 + FDI** — 高端制造升级与供应链跃迁;
3. **资本市场深化** — A股/债市国际化, 直接融资支持新质生产力;

- 4. **财富效应** — 资产重估修复居民与企业资产负债表;
- 5. **人民币国际化** — 结算与储备需求上升, 金融自主性增强;
- 6. **债务结构优化** — 低息长期资本置换高息短债。

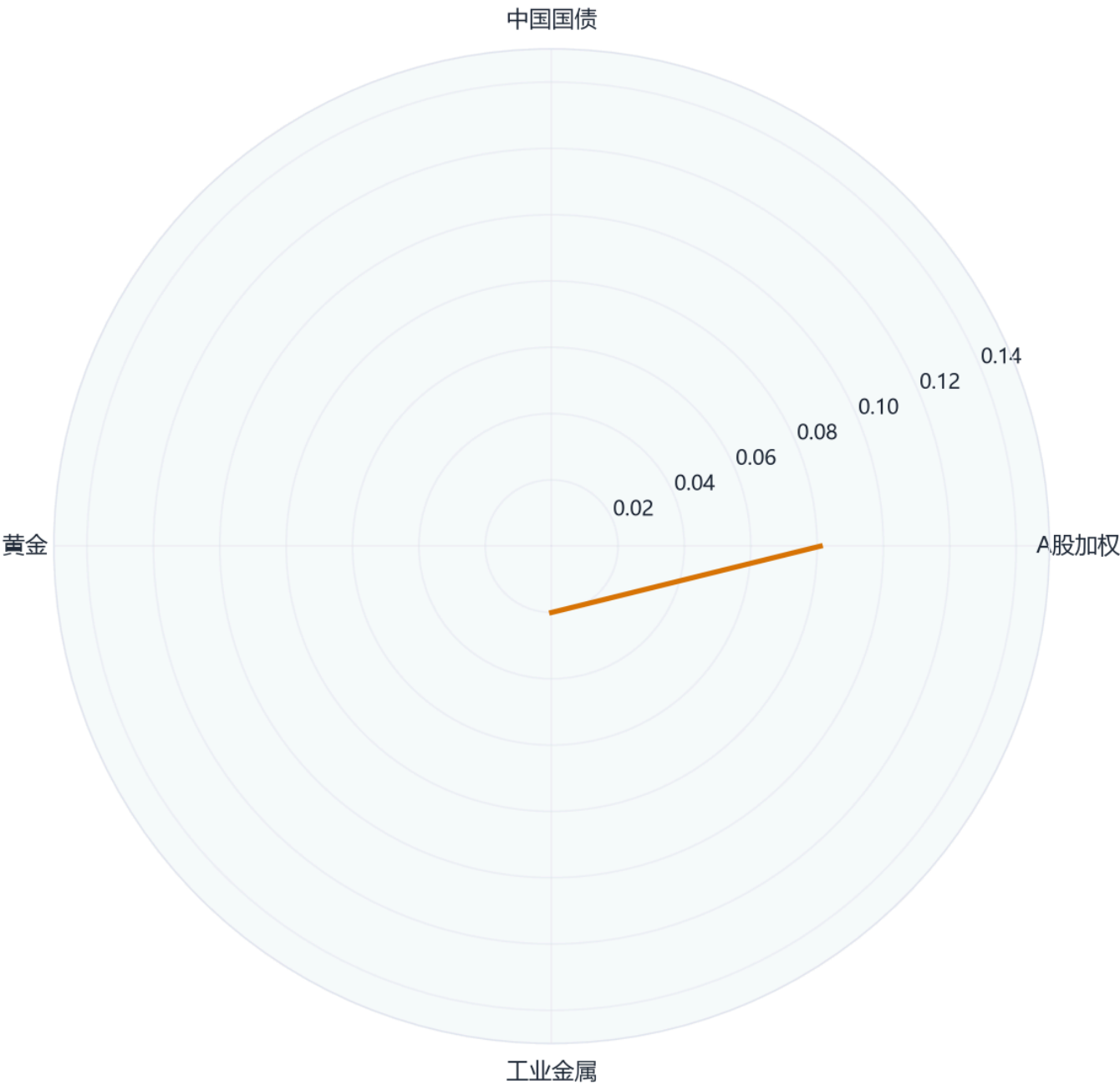
闭环: 美国财政陷阱 → 高利率造成美元流动性稀缺 → 全球资本寻找容器 → 人民币资产(实体+低估+可控) 成为最优容器 → 估值重构 + 资本深化 → 低息长期资本 反哺实体 → 避免去工业化, 完成产业升级。

七、资产价格含义(5 年, 中位数情景)

资产	0%	6%	10%	实测校准6%
A股加权(年化)	+8.0%	+8.2%	+8.7%	+8.2%
中国国债	-1.5%	-0.7%	-0.7%	-0.7%
黄金(人民币计价)	+2.9%	-5.0%	-5.0%	-5.0%
工业金属	+3.4%	+2.0%	+2.0%	+2.0%

A股受"新质生产力盈利增长 + 外资估值重估"双驱动, 在全部升值速度下均维持 +8% 上下的年化; 人民币计价黄金被汇率拖累(美元金仍受益于去美元化与央行购金); 国债利率小幅上行带来资本损失(票息 1.7% 托底)。**组合含义:** 权益(新质生产力+资源) 优于利率资产; 人民币资产作为"非美久期"的配置价值随升值进程上升。

资产收益结构对比 (5年中位年化)



八、政策与投资含义

- **升值节奏**: "慢升比快升好"的证据有限 —— 净效益对 3-10% 速度不敏感, 真正敏感的是**资本是否流入**。政策重心应放在: 预期管理(避免单边押注)、开放承诺(北向/债市可进入性)、以及受损部门的产业政策缓冲(低端制造 -28.1)。
- **行业选择**: 受益主线 = 半导体/算力 + 工业金属/黄金(硬资产) + 银行(利差修复); 受损主线 = 低端制造与部分高新出口 —— 后者需汇率避险工具与转产支持。
- **资产配置**: A股(新质生产力+资源) > 工业金属 > 国债; 黄金以美元计价配置为宜(人民币计价被升值对冲)。48% 现金仓位观点来自 GOR 框架对全球速冻窗口的防御, 与本模型的长期重估主线不矛盾 —— 顺序是"先活下来, 再重估"。

风险与局限

- 模型参数为校准假设: 资本流入强度(保守 6.5% ↔ 激进 15%/年)是最大不确定项;
- 北向资金 2024-08 披露改革后无日频数据("黑暗期"), 流入情景含外推成分;
- 行业利润冲击为弹性模型近似, 未含企业避险/转产等二阶行为;
- 出口弹性用总值检验(不显著), 数量渠道待贸易量数据重估;
- 极端情景(美元荒演变为流动性危机)下, 黄金与 A股或短期同跌 —— 模型未内生刻画 "速冻期"路径依赖; 建议与 GOR 框架速冻预案联用。

RMB-Macro-Sim · 研究框架, 不构成投资建议 | 复现: `python run_all.py / run_real.py / export_dashboard.py / build_report.py` | 仓库: github.com/Justinjchen-Cornell/RMB-Macro-Sim

数据: FRED DEXCHUS/出口, 腾讯行情(USD/CNY + ETF), akshare 北向资金; 截至 2026-09-06。